

Actividad Práctica: Reto de Predicción Meteorológica y Geográfica con DNN

Descripción del escenario: Como expertos en Inteligencia Artificial, se os ha encomendado la tarea de desarrollar un sistema de predicción avanzado basado en **Redes Neuronales Profundas (DNN)**. Utilizando un único origen de datos meteorológicos, debéis ser capaces de responder a tres preguntas de naturaleza distinta planteadas por la dirección de la empresa.

Fuente de dato disponible: Para la realización de esta práctica, podéis elegir el siguientes conjunto de datos estructurado:

- [Registros climáticos diarios en ciudades europeas](#)

Tareas a realizar:

Deberéis entregar **3 scripts independientes** (en Python utilizando **TensorFlow/Keras**) que resuelvan los siguientes retos para la fecha del **13/04/2026**:

1. **Script de Estimación Térmica:** El sistema debe predecir cuál será la temperatura exacta en dicha fecha.
2. **Script de Previsión de Fenómenos:** El sistema debe determinar si ese día lloverá o no.
3. **Script de Localización Geográfica:** El sistema debe identificar en qué país se encuentra la estación meteorológica basándose en unos valores dados de temperatura, humedad y precipitación.

Requisitos técnicos para cada script:

Para cumplir con los **Resultados de Aprendizaje (RA2)**, cada entrega debe constar de:

- **Diseño del Modelo (RA 2.c):** Deberéis decidir y configurar la estructura de vuestra red neuronal profunda. Esto incluye determinar el número de neuronas, la **función de activación** de la capa de salida y la **función de coste (Loss)** que mejor se adapte a lo que se intenta predecir en cada punto.
- **Implementación (RA 2.d):** Los scripts deben realizar el ciclo completo: carga de datos, preprocesamiento (incluyendo la necesaria **normalización**), construcción de la arquitectura, compilación con un **optimizador** adecuado y entrenamiento del modelo.
- **Evaluación (RA 2.e):** Se debe incluir un apartado que muestre las métricas obtenidas tras el entrenamiento para valorar la calidad de las predicciones.

Memoria Justificativa (Obligatoria):

Junto a los scripts, se entregará un breve documento donde se justifiquen las decisiones tomadas para cada uno de los tres problemas:

1. ¿Por qué has elegido esa función de activación en la última capa?
2. ¿Qué te ha llevado a seleccionar esa función de coste (*Loss*) específica?
3. ¿Qué métricas has utilizado para considerar que el modelo es "conveniente" para la empresa?

Nota: La correcta elección de estos componentes sin ayuda externa será una parte fundamental de la calificación del bloque de Redes Neuronales Profundas.